

2.11. L'octogone

2.11 : l'octogone — huit côtés. Un dessin de 16×16 posé au milieu de l'écran avec `sprite16()`, son nom dessous.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un octogone a 8 côtés et 8 coins (« octo » veut dire huit). Le panneau STOP est un octogone.

Un carré dont on aurait coupé les quatre coins : un côté plat en haut, en bas, à gauche et à droite, et quatre côtés penchés entre eux. Plus une forme a de côtés, plus elle ressemble à un rond : compare avec le 2.01.

Le programme est celui du 2.01 : seuls changent le fichier du dessin (`perso_OCTOGONE.cpp`), le nom `OCTOGONE` dans `sprite16()`, et le mot écrit dessous. `#` est le plus sombre, `+` moyen, `-` clair, `.` le transparent.

Essaie : remplis l'octogone avec des `#` à la place des `-` : il devient un panneau plein.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <sprite16>` → [35.2. La fonction sprite16\(\) — un personnage de \$16 \times 16\$](#)
- `#include <Perso>` → [35.1. Perso — dessiner des personnages](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **542 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	57 o	← la console, à l'allumage	— la mise en route de la console
main()	117 o	← démarrage	— ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image	— compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image()	— attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage	— attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte	— attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte	10 o	← texte()	— écrit un texte, lettre par lettre
RangerLutins	11 o	← démarrage	— range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert	15 o	← démarrage	— installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles	76 o	← démarrage	— copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage	— vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	160 o	← CopierTuiles	— 6 lettres sur 43, et 4 tuiles dessinées
DonneesTransfert	10 o	← InstallerTransfert	— la petite routine qui copie les lutins
"OCTOGONE"	8 o	← texte()	— un texte gravé

Lettres gravées : CEGNOT

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, Notes

Fonctions du langage appelées :

sprite()	× 4	96 o sur place, dans main()
texte()	× 1	11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image()	× 1	6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
sprite16()	× 1	0 o sur place, dans main()

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- 2.11 L'octogone ----
// L'octogone de 16 × 16 au milieu de l'écran, et son nom dessous.

#include <texte>                // texte() : écrire un mot à l'écran
#include <sprite16>             // sprite16() : poser un personnage de 16 × 16
#include <Perso>                 // Perso : un dessin de 16 × 16
#include "perso_OCTOGONE.cpp"    // le dessin, dans son fichier
```

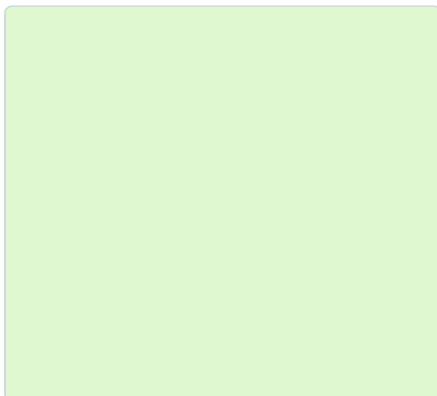
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    sprite16(0, 72, 56, OCTOGONE);    // les lutins 0 à 3, coin haut-gauche en (72, 56)
    texte(6, 10, "OCTOGONE");        // le nom, sous la forme

    while (true) {    // la boucle du jeu : rien ne bouge, on regarde
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

L'octogone au milieu de l'écran, et OCTOGONE écrit dessous.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la forme est posée au milieu, en (72, 56) (72, 56)
- ✓ ses quatre lutins font un carré de 16
- ✓ son nom est écrit dessous : OCTOGONE

